

Devoir S1
Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 4}, f_2(x) = \sqrt{\sin(2x)} \quad \text{et} \quad f_3(x) = \ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right).$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires, périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x).$$

Exercice 2 : Déterminer les nombres a et b pour que la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x < -2 \\ a & \text{si } x = -2 \\ (2x+b)^2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

sont continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 :

Montrer que $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.

Exercice 4 : Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \sin\left(\frac{2}{x}\right).$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x} - \sqrt{x}}}.$$

Notation

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!

Examen S1 : Session de rattrapage
Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance



Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de $\cos(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de $\ln(\cos x)$ au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 : Etudier la continuité et la dérivabilité pour les fonctions suivantes :

1.

$$f : x \mapsto \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

2.

$$g : x \mapsto \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 3 : Donner la dérivée n-ième de la fonction suivante :

$$f(x) = (x^2 + 1)e^{2x}.$$

Exercice 4 : Donner le développement limité des fonctions suivantes :

1.

$$f(x) = \frac{e^x}{1+x} \text{ à l'ordre 3 en 0,}$$

2.

$$g(x) = \ln(1+x) \sin(x) \text{ à l'ordre 3 en 0,}$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin

Examen S1 : Session Normale
Mathématiques
FC, FC (FP) et BA

Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de $\cos(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de $\ln(\cos(x))$ au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 :

Calculer les développements limités suivants :

1.

$$f_1(x) = \sin(x) \ln(1+x) \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

2.

$$f_2(x) = \frac{\cos(x)}{1-x} + 2e^x \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

3.

$$f_3(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

4.

$$f_4(x) = e^x \text{ à l'ordre 4 en } 1.$$

5.

$$f_5(x) = \frac{1}{x} \text{ à l'ordre 2 en } 1.$$

Exercice 3 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + x^2 + x^3 - \frac{1}{1-x}}{x^4},$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}.$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!

Examen S1 : Session Normale
Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

Rappeler le développement limité de $\sin(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 5, et le développement limité de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4.

Exercice 2 :

Calculer les développements limités suivants :

1.

$$f_1(x) = \sin(x) \ln(1+x) \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

2.

$$f_2(x) = \frac{\cos(x)}{1-x} + 2e^x \text{ à l'ordre 3 en } 0.$$

Exercice 3 :

Donner la dérivée n-ième de chacune des fonctions suivantes :

1.

$$f_1(x) = \frac{1}{1-x}.$$

2.

$$f_2(x) = \frac{1}{1+x}.$$

3.

$$f_3(x) = (x^2 - 1)e^{3x}.$$

Exercice 4 :

Calculer de deux façons la dérivée n-ième de $x \rightarrow e^{3x}$.

En déduire que $3^n = \sum_{k=0}^n 2^k C_n^k$.

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!

